

Построение синтаксического анализатора

Варианты

- Нисходящий синтаксический анализ
- Восходящий синтаксический анализ

Нисходящий синтаксический анализ

- $LL(n)$
- Построение синтаксического дерева разбора от корня к листьям
- Метод рекурсивного спуска
- Предиктивный анализатор

Предиктивный анализатор (1)

- LL(1) анализатор
- Требуемые свойства
 - Отсутствие левой рекурсии
 - Левофакторизованность
 - Однозначность

Предиктивный анализатор (2)

- МП-автомат
- В стеке хранятся терминалы и нетерминалы
- Таблица:
 - Столбцы - терминалы
 - Строки - нетерминалы
 - Ячейки - правила грамматики

Восходящий синтаксический анализ

- LR(n)
- Построение синтаксического дерева разбора от листьев к корню
- LR(0), SLR
- Операция свертки

SLR анализатор (1)

- МП-автомат
- Множество пунктов
- Функции GOTO, CLOSURE
- Система множества пунктов

SLR анализатор (2)

- В стеке хранятся номера множеств пунктов, терминалы и нетерминалы. На дне стека 0, далее пара (символ грамматики, номер множества)
- Таблица из двух секций ACTION, GOTO
 - ACTION
 - Столбцы - терминалы
 - Строки - номер множества пунктов
 - Ячейки - действия: shift / reduce или ассерт
 - GOTO
 - Столбцы - нетерминалы
 - Ячейки - номер множества пунктов

SLR анализатор (3)

- Начальное состояние:
 - В стеке - 0
- Финальное успешное состояние:
 - Попали в ячейку с ассерт